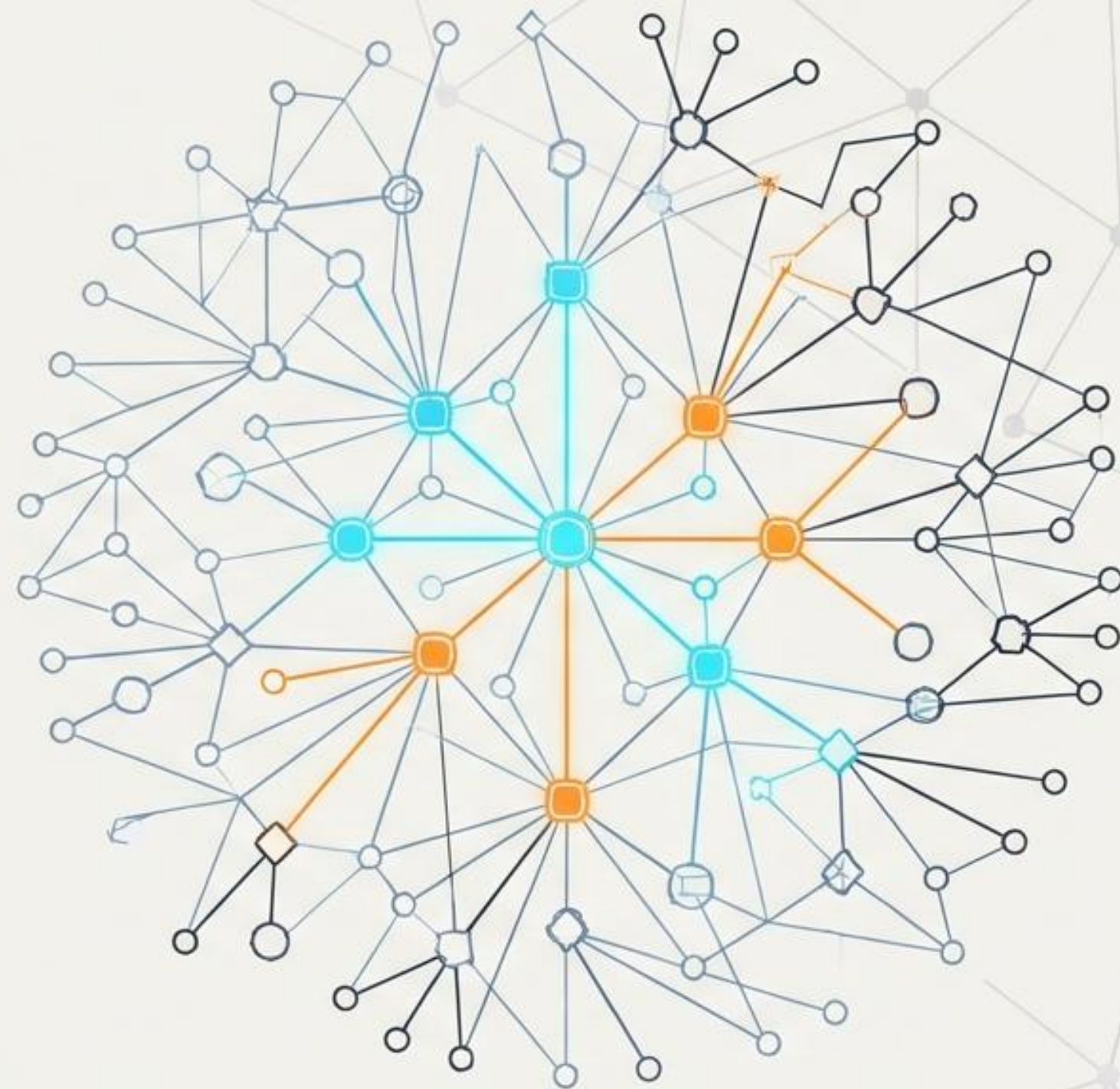


Wprowadzenie do Grafów Wiedzy

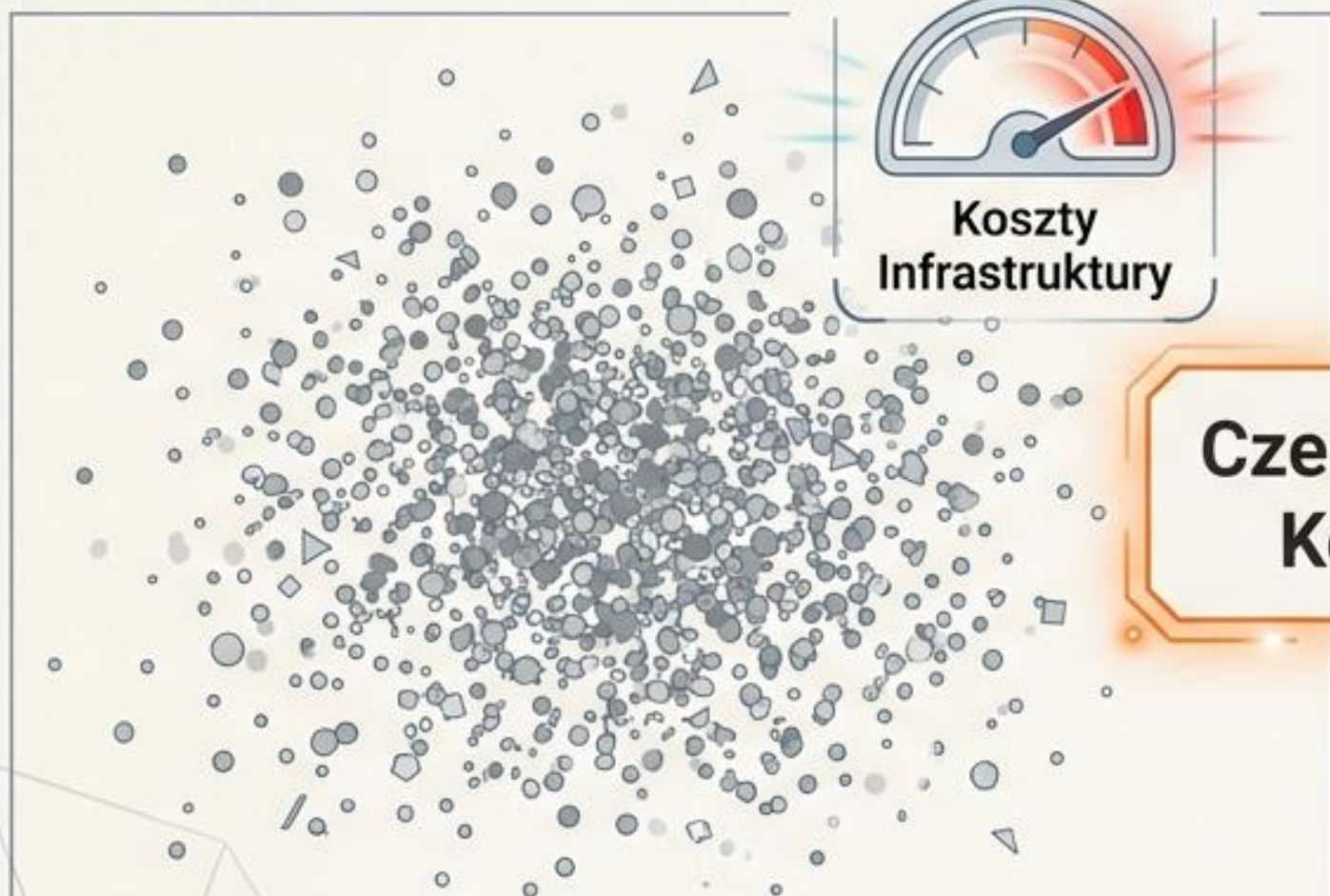
Kontekstualne zrozumienie
danych w nowoczesnym
biznesie

dr Zbigniew Galar



Paradoks Współczesnych Danych

The Problem



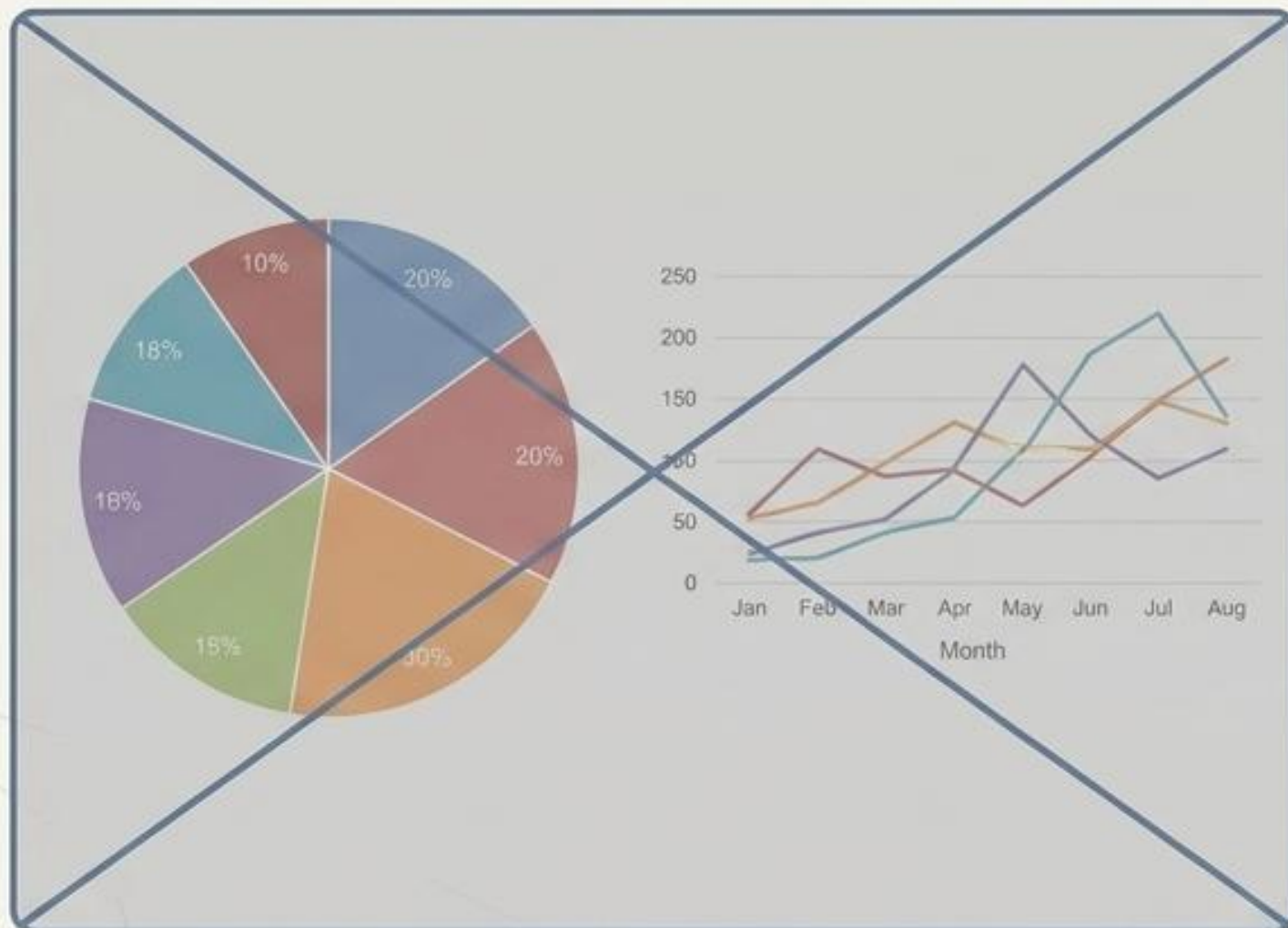
Gromadzenie: Zbieramy dane w błyskawicznym tempie. Magazynujemy je ponosząc ogromne koszty infrastrukturalne.

The Missing Value

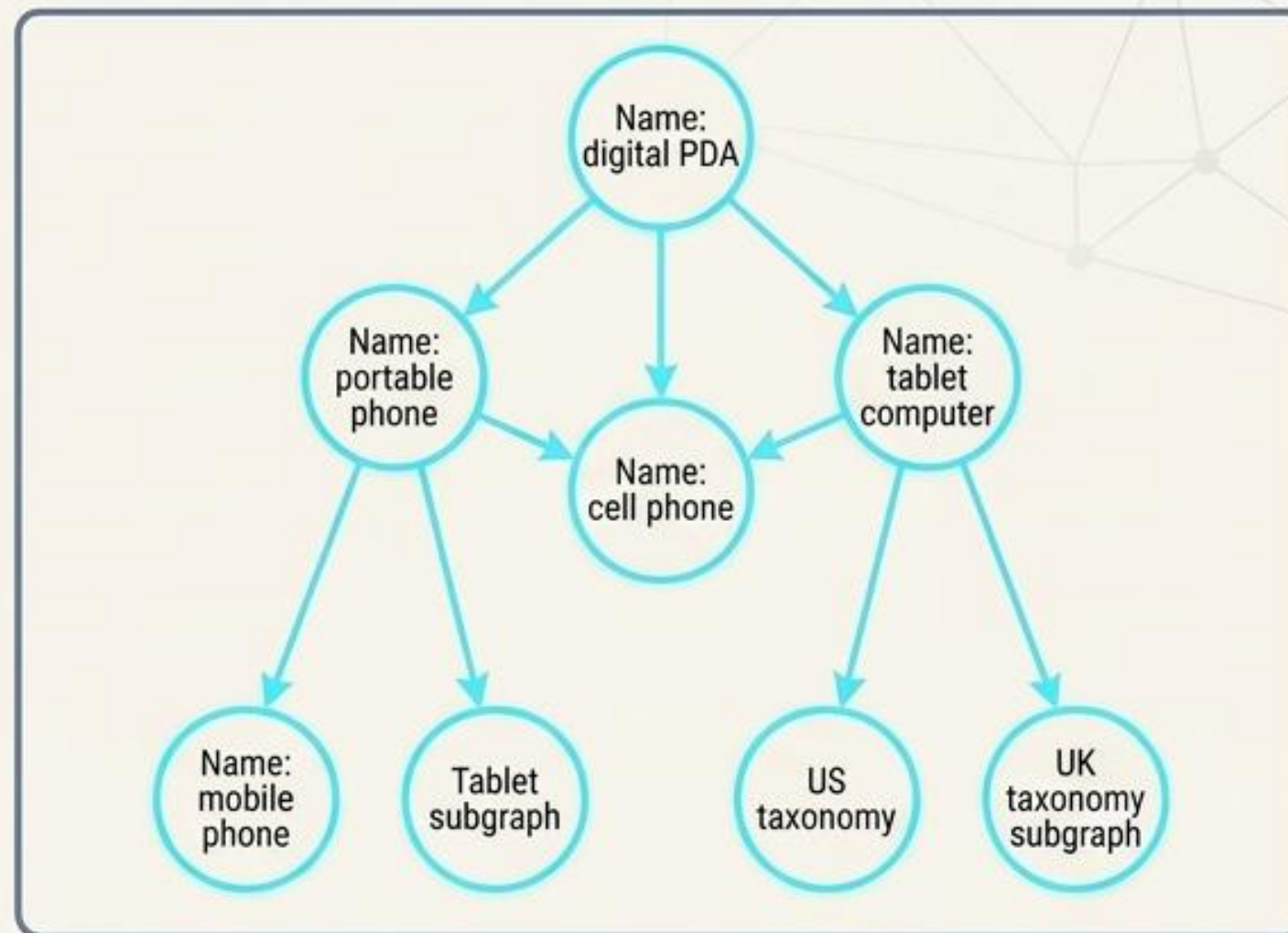


Brakujące Ogniwo: Mimo ogromnych zasobów, nie potrafimy wydobyć z nich wartości biznesowej.

Demistyfikacja Pojęć: Wykres a Graf

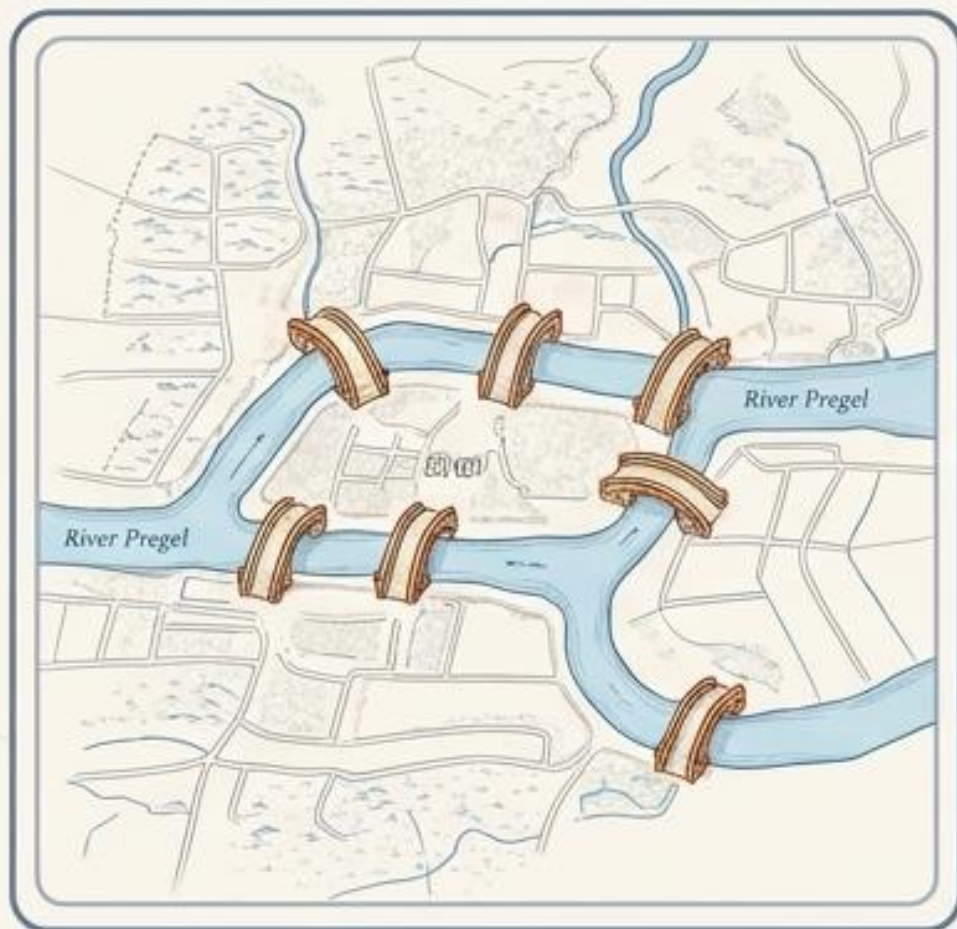


Wykresy (Charts): Wizualizacje trendów liczbowych, histogramy, podsumowania statystyczne.

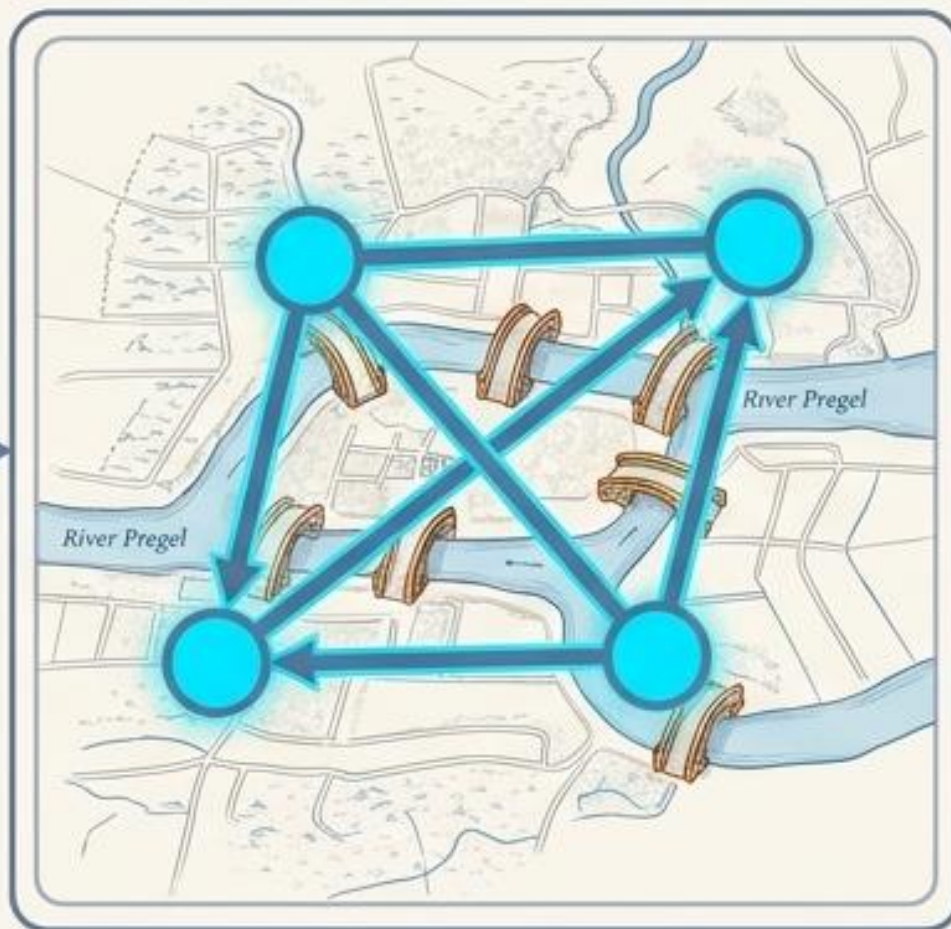


Grafy Sieciowe (Graphs/Networks): Modele o wysokiej wierności pokazujące jak rzeczy są ze sobą połączone.

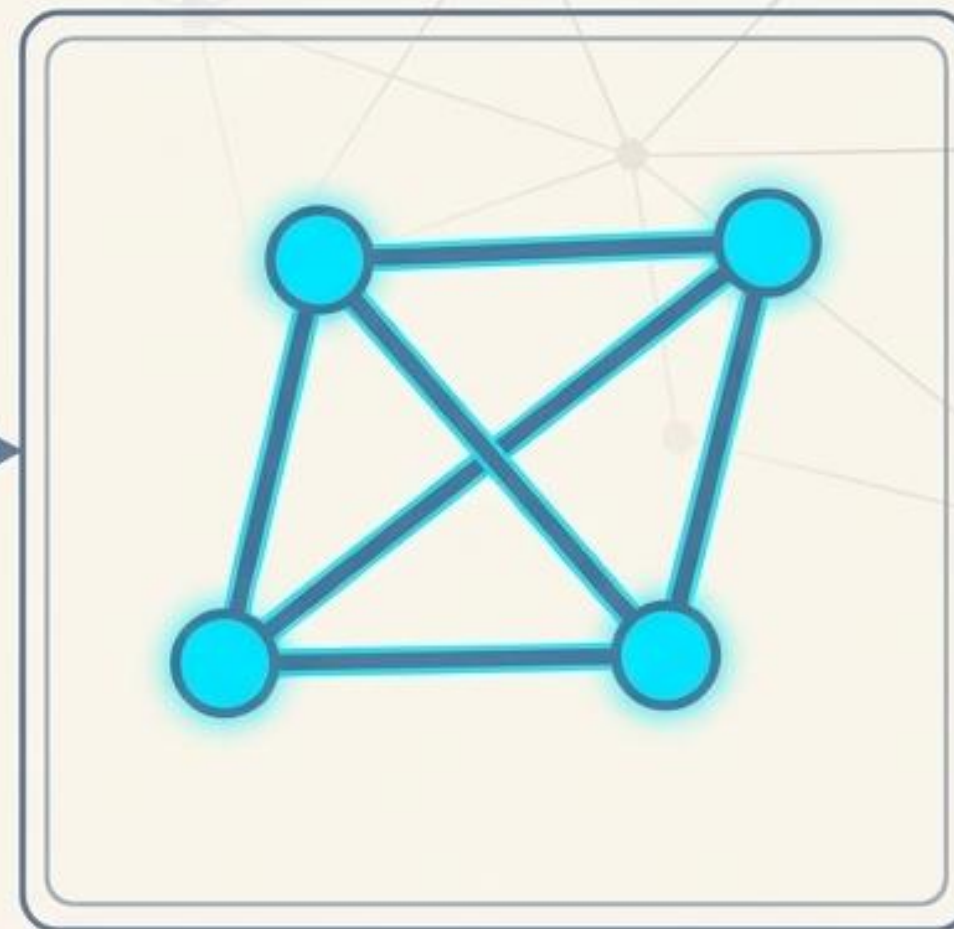
Od Fizyki do Logiki: Lekcja z Królewca



Krok 1: XVIII w., Leonhard Euler bada możliwość przejścia przez 7 mostów Królewca.



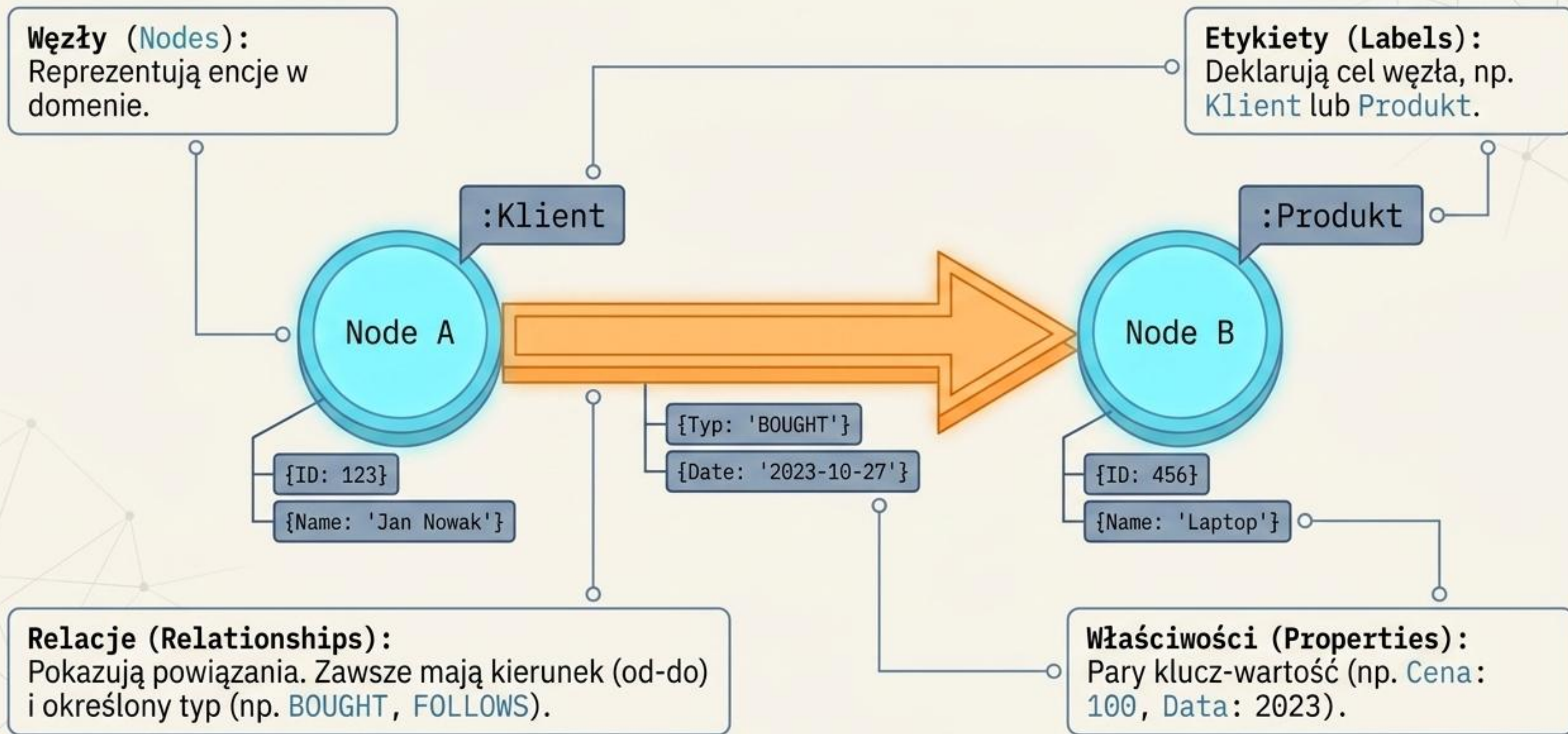
Krok 2: Odkrywa, że fizyczna geografia miasta nie ma żadnego znaczenia.



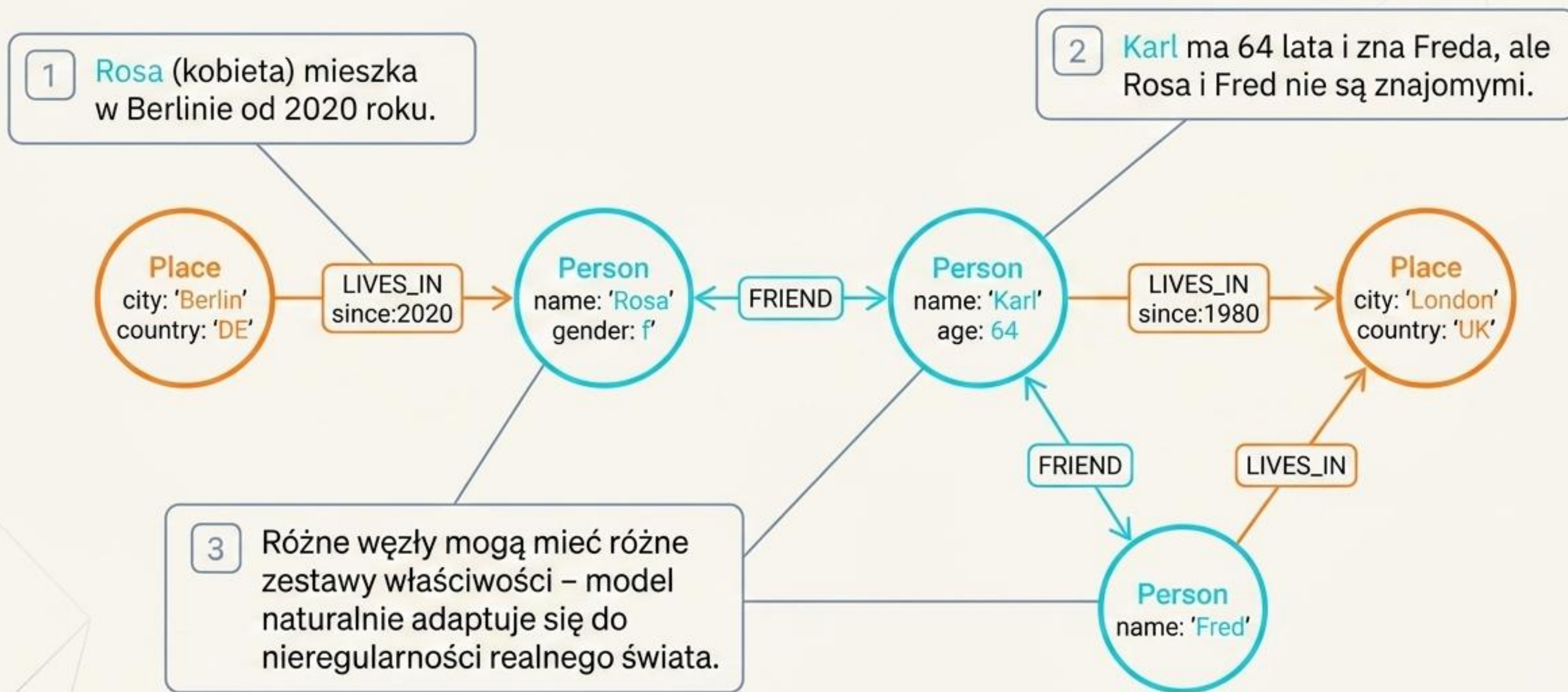
Krok 3: Znaczenie ma wyłącznie struktura połączeń.

To fundament współczesnego oprogramowania: odcinamy szum świata rzeczywistego, aby zostawić wartościowy model logiczny.

Anatomia: Model Etykietowanego Grafu Własności (Property Graph Model)



Mapa w Praktyce: Sieć Społeczna

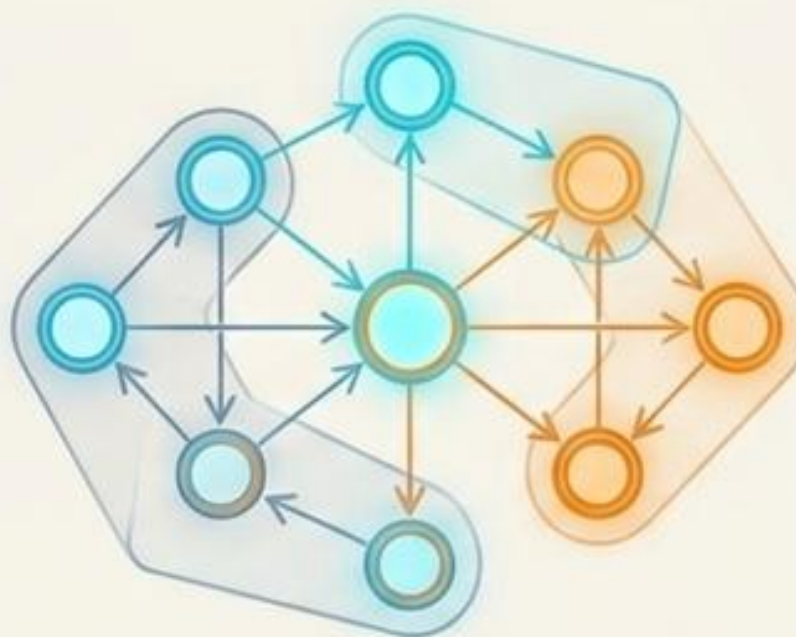


Złoty Środek Danych: Spektrum Schema-ish



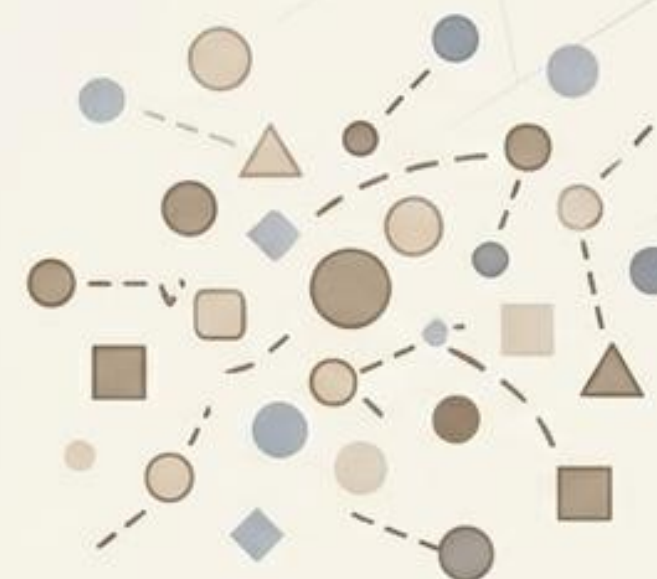
Relacyjne bazy (SQL)

Rygorystyczny schemat ustalany z góry. Brak elastyczności.



Grafy Własności (Schema-ish)

Zasady stosowane tylko tam, gdzie są niezbędne.



NoSQL (Schemaless)

Całkowity brak schematu. Ryzyko utraty spójności.

Prawdziwe dane są **niepełne** i **asymetryczne**. **Graf wiedzy** odzwierciedla tę rzeczywistość, pozwalając na **ewolucję** modelu w czasie bez niszczenia struktury.

Co Odróżnia Graf Wiedzy?

The Visual Equation



+



=



Graf Sieciowy + Zasada Organizująca (Kontekst Semantyczny) = Graf Wiedzy

Diagnostic Matrix

Tradycyjne Dane (Dumb Data)	Graf Wiedzy (Smart Data)
Głupie dane, przeznaczone tylko do wydobywania. Inteligencja i logika ukryte są w kodzie pojedynczej aplikacji. Trudne w ponownym użyciu.	Dane stają się inteligentne. Zasada organizująca nadaje im strukturę. Reguły wnioskowania osadzone są bezpośrednio w powiązaniach. Gotowe do natychmiastowego wykorzystania przez ludzi i maszyny.

Motywacja: Dlaczego Akurat Teraz?



Przeciążenie Systemów

Niespodziewane szoki (np. pandemia, geopolityka) obnażyły kruchość tradycyjnych łańcuchów dostaw i procesów.



Starzenie się Danych

W obliczu dynamicznych rynków, historyczna wiedza dezaktualizuje się znacznie szybciej.



Zwinna Reakcja

Biznes nie może czekać na przebudowę tabel. Wymaga błyskawicznych decyzji opartych na precyzyjnym zrozumieniu kontekstu w czasie rzeczywistym.

Architektura: Gdzie Mieszka Graf Wiedzy?

Grafy wiedzy są agnostyczne względem fizycznego przechowywania danych.



Podsumowanie: Metafora Bibliotekarza



Graf Wiedzy ostatecznie działa jak wysoce wykwalifikowany bibliotekarz w gigantycznym archiwum. Nie tylko przechowuje surowe zbiory, ale przede wszystkim rozumie ich treść. Łączy odległe wątki, nakłada precyzyjny indeks i dostarcza analitykom gotowe, spersonalizowane odpowiedzi zamiast stosu nieuporządkowanych książek.

Od danych do zrozumienia. Skonstruuj swój kontekst.